

1. Módulo: `src/audio` (Síntesis y Gestión de Sonido)

El directorio `src/audio` es el responsable de actuar como el puente sensorial de la simulación. En Cosmic-Generator, el flujo de información es bidireccional: la música altera la física, pero la física (eventos) también debe ser interpretada.

1.1. Extracción Acústica (`audio_analyzer.py`)

Este archivo emplea la librería `librosa` para diseccionar un archivo de audio de entrada en variables numéricas utilizables por el motor físico. Extrae:

- **Energía (RMS):** La amplitud o volumen del fotograma actual.
- **Spectral Flux (Flujo Espectral):** Los ataques transitorios (ej: golpes de batería o platillos).
- **Tonalidad y Pitch Centroide:** Las frecuencias fundamentales que definirán las paletas cromáticas (*Cromestesia*).

1.2. Alineación de Letras (`motor_lyrics.py`)

Contiene el motor de Inteligencia Artificial (`stable-ts` / Whisper). Escucha el archivo de audio, aísla las frecuencias vocales y genera un diccionario JSON con las marcas de tiempo (timestamps) exactas de cada palabra. Además, implementa la tecnología de **Alineación Forzada**, permitiendo al usuario inyectar la letra original y obligando a la IA a sincronizar matemáticamente las sílabas, eliminando cualquier tipo de alucinación del modelo.

1.3. Eventos Disparados por el Core

Cuando el módulo físico (`src/core`) detecta una colisión de alta energía, envía una señal asíncrona a este módulo. Dependiendo de la magnitud del impacto, el sistema de audio puede inyectar un efecto sonoro o alterar la retroalimentación visual basada en frecuencias sonoras inyectadas de vuelta al pipeline.